CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Deux calculs du déterminant

Énoncé

Cadre. K est un corps. Pour $a_1, \dots, a_n \in K$, on note $V(a_1, \dots, a_n)$ la matrice de coefficients a_j^{i-1} $(1 \leqslant i, j \leqslant n)$, et $W(a_1, \dots, a_n) = \det V(a_1, \dots, a_n)$. On veut montrer que

$$W(a_1, \dots, a_n) = \prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} (a_j - a_i).$$

Partie I.

1. (**Par un polynôme**) On fixe $a_1, \dots, a_{n-1}$ et on pose $P(X) = W(a_1, \dots, a_{n-1}, X)$. Montrer que P est un polynôme de degré $\leqslant n-1$, de coefficient de X^{n-1} égal à $W(a_1, \dots, a_{n-1})$, qui s'annule en $a_1, \dots, a_{n-1}$. Conclure par récurrence.
2. (**Par opérations élémentaires**) Dans $W(a_1, \dots, a_n)$ écrit avec les lignes $(1, a_j, \dots, a_j^{n-1})$, effectuer $C_k \leftarrow C_k - a_1 C_{k-1}$ pour $k = n, \dots, 2$, et en déduire $W(a_1, \dots, a_n) = \prod_{j \geqslant 2}(a_j - a_1)\, W(a_2, \dots, a_n)$.
3. En déduire que $V(a_1, \dots, a_n)$ est inversible si et seulement si les a_i sont deux à deux distincts.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Propriétés du déterminant.

Ce qu'on te demande. Calculer W.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Méthode polynomiale

Écrivons W avec les puissances de a_j dans la colonne j ; la dernière colonne est $(1, X, \dots, X^{n-1})$. En développant selon cette colonne, $P(X) = \sum_{i=1}^{n} \Delta_i X^{i-1}$ où les cofacteurs Δ_i ne dépendent pas de X : P est un polynôme de degré $\leqslant n-1$, et le coefficient de X^{n-1} est le cofacteur de la position (n, n), soit $W(a_1, \dots, a_{n-1})$. Pour $X = a_i$ $(i < n)$, deux colonnes sont égales : $P(a_i) = 0$.

Si les $a_1, \dots, a_{n-1}$ sont distincts, $P = W(a_1, \dots, a_{n-1}) \prod_{i<n}(X - a_i)$ (le cas où $W(a_1, \dots, a_{n-1}) = 0$ donne un polynôme de degré $< n-1$ à $n-1$ racines, donc nul, et la formule reste vraie). Sinon,

$P = 0$ (deux colonnes égales) et la formule aussi. En évaluant en a_n et par récurrence (avec $W(a_1) = 1$) :

$$W(a_1, \dots, a_n) = W(a_1, \dots, a_{n-1}) \prod_{i<n} (a_n - a_i) = \prod_{i<j} (a_j - a_i).$$

Question 2

Étape 1. Méthode par opérations

Avec la ligne j égale à $(1, a_j, a_j^2, \dots, a_j^{n-1})$, l'opération $C_k \leftarrow C_k - a_1 C_{k-1}$ (pour k décroissant, afin d'utiliser l'ancienne C_{k-1}) ne change pas le déterminant et transforme le coefficient (j, k) en $a_j^{k-2}(a_j - a_1)$ pour $k \geqslant 2$. La première ligne devient $(1, 0, \dots, 0)$. On développe selon cette ligne, puis on factorise $(a_j - a_1)$ dans chaque ligne $j \geqslant 2$:

$$\begin{aligned} W(a_1, \dots, a_n) &= \prod_{j=2}^{n} (a_j - a_1) \cdot \det \left(a_j^{k-2}\right)_{2 \leqslant j,k \leqslant n} \\ &= \prod_{j=2}^{n} (a_j - a_1)\, W(a_2, \dots, a_n). \end{aligned}$$

Une récurrence immédiate donne la formule.

Question 3

Étape 1. Inversibilité

$W = \prod_{i<j}(a_j - a_i) \neq 0$ si et seulement si $a_i \neq a_j$ pour tous $i < j$. Donc $V(a_1, \dots, a_n)$ est inversible si et seulement si les a_i sont deux à deux distincts.

Le piège

Dans Q1, il faut traiter à part le cas où les $a_1, \dots, a_{n-1}$ ne sont pas distincts (le polynôme est alors nul), ou remarquer que la formule polynomiale reste vraie.

La méthode

Pour un déterminant dépendant de paramètres : le voir comme un polynôme en l'un d'eux, trouver ses racines et son coefficient dominant.

Rappels de cours utilisés

- **Développement d'un déterminant.** Le développement selon une ligne exprime le déterminant comme combinaison linéaire des coefficients de cette ligne, avec pour coefficients les cofacteurs (qui ne dépendent pas de cette ligne). Un déterminant à deux lignes égales est nul.